Fiche de révision

L'homme et l'environnement : les défis actuels et les solutions

I · L'homme et la planète
population, histoire, responsabilité

II · Les défis
villes, énergie, agriculture, eau, forêts, pollution

III · Les solutions
accords, parcs, renouvelables, agriculture, recyclage, forêts

I L'homme, premier responsable

Paléolithique	Néolithique	Antiquité	Moyen âge	Aujourd'hui
5 à 10 M	30 M	200 M	500 M	8,3 milliards
chasseurs-cueilleurs, impact limité	agriculture et élevage, surexploitation du sol	urbanisation intense, fortes répercussions	agriculture : rotation des cultures	les défis persistent

L'**homme est le premier responsable** des changements de l'environnement : ses **activités s'intensifient** et son **mode de vie évolue**, surtout avec l'**expansion démographique**.

Depuis la **révolution industrielle** et l'explosion démographique, les causes de destruction de l'environnement sont **principalement dues à l'activité humaine**.

Question du cours : quels sont les défis actuels de l'interaction homme–environnement ?

II Les défis actuels

1 · L'urbanisation

« Phénomène démographique se traduisant par une tendance à la concentration de la population dans les villes. » (Larousse)

- Processus **continu**, amorcé à la 1re industrialisation : la population urbaine augmente, les villes s'étendent.
- Près de **5 milliards** d'hommes en ville : régions **surpeuplées**, pollutions, nuisances.
- **Exode rural** → villes étalées → **moins d'espaces naturels et agricoles**.
- Impacts : **écosystèmes détruits**, effondrement de la **biodiversité**, baisse des **terres arables**, plus de **mobilité**.

2 · Le défi énergétique

Énergies non renouvelables : **pétrole, charbon, gaz naturel, nucléaire** (repose sur l'uranium).

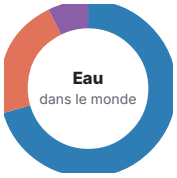
> **La surexploitation des ressources.**

- **Avant** : cuisiner, se chauffer. **Aujourd'hui** : électricité, transports, moteurs à combustion, chauffage et climatisation.
- L'humanité dépend **totalement** de l'énergie : notre civilisation **thermo-industrielle** repose sur l'**extraction** de ressources.
- Pétrole + charbon + gaz = **80 %** de l'énergie utilisée dans le monde.

3 · L'agriculture intensive

- Au **XXe siècle**, elle remplace la traditionnelle (meilleur **rendement**, **sécurité alimentaire**) : agriculture **chimique** et **mégaprojets** remplacent les exploitations familiales.
- **Pollution** des sols et des eaux : **nitrates, phosphates, pesticides** → chute de la biodiversité, **érosion**, algues invasives.
- **Monoculture** → parcelles agrandies, **déforestation**, assèchement des **zones humides**.
- Selon le **WWF** : **80 %** de la déforestation, **70 %** de l'eau douce utilisée, **70 %** de la perte de biodiversité terrestre.
- FAO : nourrir **9 milliards** d'individus en **2050** en préservant les écosystèmes.

4 · La demande en eau



- **70 %** irrigation
- **22 %** industrie
- **8 %** usage domestique

Causes : croissance démographique (≈ **9,7 milliards** d'ici 2050), agriculture, industrialisation, urbanisation rapide.

Solutions : gestion durable de l'eau, nouvelles techniques d'irrigation, technologies de purification, sensibilisation.

5 · La déforestation

Destruction ou dégradation des forêts, souvent à cause d'activités humaines : **agriculture, exploitation forestière, urbanisation, exploitation minière**.

- **Perte de biodiversité**, perturbation des écosystèmes.
- **Climat** : libère le CO_2 stocké dans les arbres.
- Impacts **environnementaux, sociaux et économiques** : communautés locales et santé de la planète.
- **Afrique** : jusqu'à **4 M d'hectares** de forêt perdus par an (FAO et AUDA-NEPAD, étude du 29/09/2021).

6 · La pollution

> **Contamination** de l'environnement par des **substances ou agents nuisibles** qui altèrent la qualité de l'**air**, de l'**eau** et du **sol**.

Sources : industries, transports, agriculture, déchets.

Effets : santé humaine, biodiversité, écosystèmes → **changement climatique**, maladies, **dégradation des ressources naturelles**.

MES NOTES

III Les solutions

1 · Prise de conscience internationale : la prise de conscience mondiale des enjeux a conduit à une série d'initiatives. Ces **jalons** montrent une **gouvernance mondiale de plus en plus proactive** face aux défis écologiques.

1972
Stockholm
Conférence de l'ONU sur l'Environnement Humain (**CNUEH**) : pollution, ressources, **coopération internationale**.

1987
Rapport Brundtland
apparition du concept de **développement durable**.

1992
Rio
1er **Sommet de la Terre** : Convention-cadre sur les changements climatiques, **Agenda 21**.

1997
Protocole de Kyoto
limiter les émissions de **gaz à effet de serre**.

2007
Grenelle de l'environnement (France) : réunit divers acteurs pour protéger l'environnement.

2015
Accord de Paris
adopté par **195 pays** : engagement collectif contre le changement climatique.

2 · Parcs nationaux et réserves protégées

Stratégie essentielle pour la **conservation de la biodiversité** et la protection des **écosystèmes menacés** : ils sauvent des espèces en danger et restaurent des habitats dégradés.

Ils permettent :

- la **recherche scientifique** (biologistes, écologistes) ;
- la **sensibilisation du public** : éducation à l'environnement ;
- des **revenus** du **tourisme durable** pour les communautés locales (alternative à l'exploitation des ressources).

Collaboration : gouvernements + **ONG** + **communautés locales** (approche **participative**) : un **pilier** pour les générations futures.

3 · Les énergies renouvelables

Sources **naturelles**, d'énergie thermique et électrique, **non épuisables et non polluantes**, qui **se renouvellent** en continu. Alternative aux fossiles (polluantes, épuisables, objet de **tensions géopolitiques**). **Cinq grands types :**

Solaire	rayonnement du soleil : **photovoltaïque** (direct) ou **thermique** (chaleur)
Éolienne	**force du vent** : éoliennes → électricité
Hydraulique	**force de l'eau** (chutes, barrages) : turbines → électricité
Géothermie	**chaleur stockée sous la Terre** : électricité et chaleur
Biomasse	**combustion de matière organique** (plantes, arbres, déchets) : chaleur ou électricité

4 · L'agriculture durable

*« Application à l'agriculture des principes du développement durable : produire nourriture, bois et fibres en respectant les limites **écologiques, économiques et sociales**. »* (Dictionnaire de l'environnement)

Pratiques :

- **Réduire les engrais**, stopper l'épandage de **pesticides** ;
- mieux gérer l'**eau** : réutiliser l'eau de pluie, éviter de pomper les **nappes phréatiques** ;
- conserver les **ressources génétiques** (semences) ;
- limiter les **gaz à effet de serre** et les **déchets** ;
- préserver la **biodiversité** (pâturages naturels) ;
- lutter contre la **désertification**, l'**érosion** et la dégradation des sols.

5 · Le recyclage des déchets

Seuls **13,5 %** des déchets sont recyclés dans le monde. On **transforme** les matériaux usagés en **nouveaux produits**.



- Moins de déchets en **décharge**, **ressources naturelles conservées**, moins de **gaz à effet de serre**.
- Papier, verre, plastique, métaux → **réduction de la pollution** et **économie circulaire**.
- Efficace si : **infrastructures de collecte**, **éducation**, **sensibilisation**.

6 · La reforestation et la protection des forêts

Reforestation : replanter des arbres dans les zones dégradées pour **restaurer les écosystèmes**, **améliorer la qualité du sol** et promouvoir la **biodiversité**.

Protection des forêts existantes, tout aussi vitale : **politiques de gestion durable**, **sensibilisation** des communautés locales, **engagement collectif** contre l'exploitation illégale.

But : maintenir l'**équilibre écologique**, préserver les ressources naturelles, assurer un **avenir durable** aux générations à venir. Exemple de la diapo : *La Grande Marche pour la protection des forêts*.

EXEMPLE CITÉ EN COURS Noté au tableau par l'enseignant : les **éco-quartiers**, avec l'exemple du quartier **Vauban** à **Fribourg** (**Allemagne**).

CHIFFRES À RETENIR

8,3 milliards : population mondiale (≈ 9 à 9,7 milliards en 2050).
80 % : de l'énergie mondiale vient du pétrole, du charbon et du gaz.
70 / 22 / 8 % : eau pour l'irrigation / l'industrie / l'usage domestique.
80 / 70 / 70 % : part de l'agriculture dans la déforestation / l'eau douce / la perte de biodiversité (WWF).
4 M d'ha : forêt perdue par an en Afrique.
13,5 % : des déchets recyclés dans le monde.

VOCABULAIRE

Surexploitation : prélever les ressources plus vite qu'elles ne se renouvellent.
Monoculture : une seule culture sur de grandes parcelles.
Économie circulaire : réutiliser les matériaux plutôt que les jeter.
Biomasse : matière organique brûlée pour produire chaleur ou électricité.
Développement durable : concept né du rapport Brundtland (1987).